Pengantar MATLAB untuk Makroekonomi

Bab 0. Intro

Andreas Syaloom Kurniawan

Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Peta bab ini

1. MATLAB itu aplikasi apa?
2. Apakah sintaks GNU Octave sama dengan MATLAB?
3. Apa itu Dynare, dan apakah bisa jalan di Octave?
4. Desktop atau online? Berapa biayanya? Bisa gratis?
5. MATLAB dipakai di fakultas ekonomi mana saja?
6. Kenapa DSGE masih memakai MATLAB, bukan Python, R, atau Stata?
7. Tren yang sedang bergeser: Python dan Julia

MATLAB itu aplikasi apa?

MATLAB = MATrix LABoratory

- Perangkat lunak komputasi numerik *sekaligus* bahasa pemrograman, dikembangkan oleh **MathWorks**.
- Dirancang Cleve Moler (akhir 1970-an) sebagai antarmuka mudah ke pustaka aljabar linear LINPACK dan EISPACK; dikomersialkan tahun 1984.
- Ide utamanya: semua data adalah matriks atau array. Satu angka pun sebenarnya matriks berukuran 1×1.
- Bahasanya *interpreted* dan *high-level*: tidak perlu kompilasi, cocok untuk mencoba ide dengan cepat (*prototyping*).

Ide “semua adalah matriks” dalam praktik

Mulai dari satu angka, lalu satu vektor. Operasinya ditulis dengan cara yang sama.

```
x = 3;          % skalar (1x1)
y = 2*x + 1     % y = 7

v = [1 2 3];    % vektor (1x3)
w = 2*v + 1     % w = [3 5 7]
```

- Rumus `2*x + 1` tidak berubah ketika `x` diganti vektor.
- Tidak perlu *loop* untuk mengalikan setiap elemen.
- Gaya ini disebut vektorisasi, dan menjadi ciri khas kode MATLAB yang baik.

Dipakai untuk apa? (1) Teknik dan sains alam

Teknik Kimia

- **Pemodelan dan simulasi proses:** model matematika reaktor kimia, perpindahan panas dan massa, serta aliran fluida, lalu disimulasikan.
- **Optimasi sistem:** mencari suhu, tekanan, atau laju alir optimal agar proses industri efisien dan hemat energi.

Teknik Mesin

- **Simulasi sistem dinamis dan kontrol:** Simulink untuk sistem kendali otomatis, suspensi kendaraan, atau dinamika motor.
- **Optimasi desain:** mencari efisiensi atau kekuatan terbaik struktur mesin sebelum fabrikasi atau uji prototipe.

Teknik Elektro

- **Sistem kendali:** merancang dan menganalisis kestabilan sistem otomatis atau kontrol motor (Simulink).
- **Sinyal dan telekomunikasi:** filter, transformasi Fourier, analisis spektral, simulasi komunikasi digital.
- **Citra dan video:** citra digital, citra medis, hingga AI/*deep learning*.

Dipakai untuk apa? (2) Ekonomi dan keuangan

Makroekonomi

- Model DSGE (lewat **Dynare**)
- Estimasi VAR/SVAR
- Optimisasi dan simulasi numerik

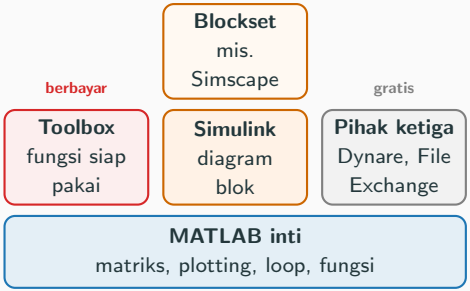
Keuangan: portofolio dan risiko

- **Optimasi portofolio:** analisis, *backtesting*, dan optimasi dengan biaya transaksi, batasan aset, serta rasio risiko.
- **Manajemen risiko:** risiko pasar, *credit scorecard* perbankan, dan uji stres portofolio besar.

Keuangan: pricing dan pemodelan

- **Valuasi instrumen:** harga obligasi, swap, opsi Eropa/Amerika, dan derivatif kompleks dengan Monte Carlo atau Black–Scholes.
- **Kurva imbal hasil:** kurva suku bunga dan inflasi, serta pencocokan model seperti Nelson–Siegel.
- **Time series finansial:** data historis maupun *real-time*, penanganan data hilang, dan konversi kalender perdagangan.
- **Proses stokastik:** pergerakan harga atau suku bunga dengan persamaan diferensial stokastik.

Ekosistem MATLAB: inti, toolbox, Simulink, pihak ketiga



Semua lapisan atas membutuhkan MATLAB inti untuk berjalan.

Toolbox = kumpulan fungsi tambahan untuk satu bidang, dipakai lewat kode seperti biasa.

- Optimization: `fmincon`, `fminunc`; Econometrics: `varm`, `garch`; Financial: optimasi portofolio, valuasi obligasi.
- Mirip library Python atau package R, tetapi resmi dari MathWorks, **berbayar**, dan terikat lisensi: kode yang memakai toolbox tidak jalan di komputer tanpa lisensi toolbox itu.

Simulink = aplikasi grafis tersendiri. Model disusun dengan menyeret dan menghubungkan *blok*, lalu disimulasikan sepanjang waktu.

- Umum di teknik; jarang di ekonomi, karena DSGE ditulis sebagai persamaan (Dynare), bukan diagram.

Pihak ketiga = kode di luar MathWorks yang ditambahkan ke *path*, seperti Dynare atau kiriman pengguna di File Exchange. Gratis, paling mirip budaya `pip install`.

Kelemahan dan alternatif

Kelemahan MATLAB: proprietary, lisensi inti dan tiap toolbox berbayar, dan kode sumber sebagian tertutup.

Alternatif	Kelebihan	Catatan
GNU Octave	Gratis, sintaks hampir sama, jalan Dynare	Lebih lambat untuk loop
Python (NumPy/SciPy)	Gratis, ekosistem sangat luas	Belum ada padanan Dynare yang matang
Julia	Gratis, cepat, sintaks mirip MATLAB	Ekosistem lebih kecil

Apakah sintaks GNU Octave sama dengan MATLAB?

Jawaban singkat: sebagian besar sama

GNU Octave adalah perangkat lunak gratis dan open source yang sengaja dirancang agar kompatibel dengan MATLAB. Kode umum seperti ini jalan di keduanya tanpa diubah:

```
A = [2 1; 1 3];              % matriks 2x2
b = [1; 2];                  % vektor kolom
x = A \ b;                   % selesaikan sistem Ax = b
for i = 1:3
    fprintf('Iterasi ke-%d\n', i);
end
plot(1:10, (1:10).^2)        % grafik sederhana
```

Operasi matriks, `for`/`if`/`while`, file fungsi, `fprintf`, indexing, dan plotting dasar: semuanya sama.

Octave lebih longgar: sintaks yang hanya jalan di Octave

Fungsi	Hanya di Octave	Portabel (MATLAB & Octave)
Komentar	`# komentar`	`% komentar`
Tidak sama dengan	`!=`	`~=`
Negasi	`!a`	`~a`
Penugasan majemuk	`x += 1`	`x = x + 1`
Increment	`x++`	`x = x + 1`
Penutup blok	`endif`, `endfor`	`end`
Cetak	`printf(...)`	`fprintf(...)`

Aturan praktis: selalu tulis dengan gaya MATLAB (kolom kanan). Kode seperti itu jalan di kedua aplikasi.

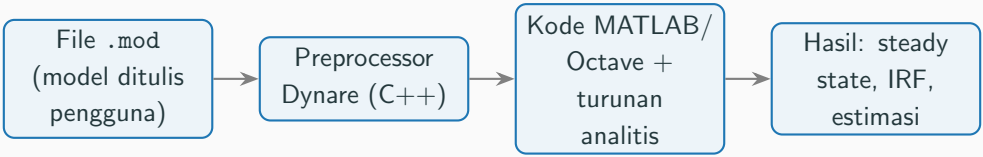
Perbedaan yang perlu diwaspadai

1. **Tanda kutip ganda.** Di Octave, `"..."` adalah *char array* biasa yang memproses *escape* (`\n`). Di MATLAB (sejak R2017a), `"..."` membuat objek `string`, tipe yang berbeda dari `'...'`. Sumber bug yang sering muncul.
2. **Fitur yang tidak ada atau terbatas di Octave.** Simulink dan App Designer tidak ada; `classdef` parsial; `table`, `datetime`, dan blok `arguments` belum (sepenuhnya) didukung.
3. **Toolbox vs packages.** Toolbox MATLAB diganti *packages* Octave (`statistics`, `optim`, `signal`); nama fungsi dan cakupannya tidak selalu sama.
4. **Kecepatan.** MATLAB punya *JIT compiler*, sehingga loop jauh lebih cepat. Di Octave, loop bisa sangat lambat, jadi vektorisasi makin penting.

Apa itu Dynare?

Dynare: platform untuk model ekonomi dinamis

- Perangkat lunak open source (GPL) untuk menyelesaikan, mensimulasikan, dan mengestimasi model ekonomi dinamis, terutama **DSGE** dan juga model OLG.
- Dikembangkan tim di **CEPREMAP**, Paris; pengembang awalnya Michel Juillard.
- Dynare *bukan* aplikasi berdiri sendiri: ia menumpang di **MATLAB** atau **GNU Octave**.



Seperti apa file .mod? Kerangka blok-bloknya

```
var y c k;                // endogen
varexo e;                 // shock
parameters alpha beta;
alpha = 0.33;  beta = 0.99;
model;
  // persamaan model di sini
end;
steady_state_model;
  // solusi steady state
end;
shocks; var e; stderr 0.01; end;
stoch_simul(order=1);
```

Urutan logisnya mengikuti cara kita menulis model di kertas:

1. Deklarasikan variabel endogen, shock, dan parameter.
2. Beri nilai parameter (kalibrasi).
3. Tulis persamaan model.
4. Berikan steady state.
5. Tentukan ukuran shock.
6. Minta Dynare menghitung: di sini simulasi stokastik orde 1 (`stoch_simul`).

Apa saja yang bisa dikerjakan Dynare?

Solusi dan simulasi

- Penghitungan steady state
- Solusi perturbasi orde 1, 2, 3, dan lebih tinggi
- Simulasi deterministik (*perfect foresight*)
- *Occasionally binding constraints* (OccBin), mis. ZLB

Estimasi dan kebijakan

- Estimasi Bayesian (Metropolis–Hastings)
- Maximum likelihood
- Analisis identifikasi parameter
- Kebijakan optimal: Ramsey dan *discretion*

Apakah Dynare bisa jalan di Octave?

Ya, resmi didukung. Setiap rilis Dynare mencantumkan versi Octave yang kompatibel di halaman unduhannya. Catatan praktis:

1. **Kecepatan.** Estimasi Bayesian dengan rantai MCMC panjang bisa jauh lebih lambat di Octave.
2. **Optimizer.** Beberapa opsi `mode_compute` memanggil Optimization Toolbox MATLAB (`fmincon`, `fminunc`). Di Octave: pasang package `optim`, atau pakai optimizer bawaan Dynare (`mode_compute=4` csminwel, atau `mode_compute=6`).
3. **Dokumentasi.** Mayoritas pengguna dan contoh di forum memakai MATLAB, sehingga masalah khusus Octave lebih jarang dibahas.

Kesimpulan: untuk model kecil sampai menengah, Octave sudah sangat memadai. Ada juga **Dynare.jl** untuk Julia, meski fiturnya belum selengkap versi MATLAB/Octave.

Versi, biaya, dan akses gratis

Desktop atau online? Keduanya.

MATLAB Desktop

- Diinstal di Windows, macOS, atau Linux
- Memakai CPU dan memori komputer sendiri
- Cocok untuk estimasi berat yang berjalan lama

MATLAB Online

- Dijalankan lewat browser, server milik MathWorks
- File tersimpan di MATLAB Drive
- Tidak perlu instalasi; bisa dari komputer mana pun

Dengan lisensi berbayar atau lisensi kampus, biasanya Anda mendapat akses ke dua-duanya.

Biaya lisensi (per Oktober 2026)

Lisensi	Harga	Isi	Siapa yang boleh
Student	US$119/tahun	MATLAB, Simulink, 11 toolbox	Mahasiswa aktif
Home	US$165/tahun	MATLAB + 12 toolbox	Pribadi, non-komersial
Standard	±US$940/tahun*	MATLAB saja (toolbox terpisah)	Komersial, pemerintah

- Sejak 1 Januari 2026, lisensi *perpetual* Student dan Home dihentikan dan diganti langganan tahunan; MATLAB saja (tanpa paket) tidak bisa lagi dibeli untuk kedua kategori itu.
- *Angka Standard dari sumber pihak ketiga (2025). Semua harga belum termasuk pajak; cek toko MathWorks untuk wilayah Indonesia.

Mau gratis? Bisa, ada empat jalur

1. **Lisensi kampus (Campus-Wide License).** Jalur terbaik. Buat akun MathWorks dengan email institusi (mis. `@mail.ugm.ac.id`); jika kampus berlangganan, akun otomatis tertaut ke lisensi. Jika ragu, tanyakan ke unit TI kampus.
2. **MATLAB Online (basic).** Gratis 20 jam per bulan, akses ke 10 produk umum, komputasi kontinu maksimal 15 menit, penyimpanan 5 GB. Cukup untuk latihan, tidak untuk estimasi DSGE yang lama.
3. **Trial 30 hari.** Desktop dan online tanpa batas selama 30 hari, termasuk MATLAB, Simulink, dan 80+ produk.
4. **GNU Octave.** Gratis selamanya dan bisa menjalankan Dynare.

Catatan penting soal penggunaan lisensi

- Lisensi **Student** dan **Home** sama-sama melarang penggunaan untuk pekerjaan berbayar atau untuk organisasi.
- Lisensi Home secara eksplisit juga tidak untuk keperluan pemerintah dan akademik.

Kegiatan	Lisensi yang sesuai
Tugas kuliah, tesis, disertasi	Student atau lisensi kampus
Belajar pribadi di rumah	Home atau Octave
Proyek kajian untuk instansi/klien	Standard, lisensi institusi, atau Octave

MATLAB di fakultas ekonomi

Contoh mata kuliah ekonomi yang memakai MATLAB

Kampus	Mata kuliah	Isi singkat
University of Florida, AS	ECO 7938 Practical Computing in Economics	R di paruh pertama semester, MATLAB di paruh kedua
University of Konstanz, Jerman	Programming for Economics (B.Sc.)	Dasar pemrograman untuk ekonomi; seluruh aplikasi memakai MATLAB
Università di Roma Tor Vergata, Italia	Mata kuliah MATLAB, M.Sc. Economics	Pengantar MATLAB, lalu estimasi ARMA, VAR, dan EC
Université Paris Dauphine-PSL, Prancis	Introduction to Matlab programming (M1 Quantitative Economics)	Matriks, plotting, loop, fungsi, optimisasi dasar untuk data dan model ekonomi

Tautan silabus

Florida https://economics.clas.ufl.edu/wp-content/uploads/sites/117/ECO7938_Heins_F22.pdf

Konstanz https://www.wiwi.uni-konstanz.de/
(silabus PDF ada di situs Departemen Ekonomi)

Tor Vergata https://economia.uniroma2.it/master-science/economics/corso/426/

Dauphine https://preview.offre.dauphine.fr/cdm/fr-FR/fiche/M5SAN/programme/4MQUEP01
https://dauphine.psl.eu/fileadmin/mediatheque/formations/masters/quantitative-economics/m2-analysis/Compendium_of_M1_syllabus_2025-2026.pdf

Kenapa DSGE masih memakai MATLAB?

Lima alasan utama

1. **Dynare adalah standar de facto**, dan Dynare lahir di MATLAB. Python belum punya padanan yang setara kematangannya.
2. **Replikasi dan model bank sentral.** Kode replikasi paper DSGE klasik (Smets–Wouters 2007, Christiano–Eichenbaum–Evans 2005) dan banyak model bank sentral tersedia di MATLAB/Dynare (tautan di slide berikut).
3. **Cocok secara teknis.** Inti solusi DSGE adalah aljabar linear: dekomposisi QZ, filter Kalman, MCMC. MATLAB dibangun di atas LAPACK/BLAS, dan JIT-nya membuat loop cukup cepat.
4. **Inersia pengajaran.** Dosen makro generasi sekarang dilatih dengan MATLAB, dan lisensi kampus membuat biaya bagi mahasiswa nol.
5. **Stabilitas.** Kode MATLAB berumur 15 tahun umumnya masih jalan; penting untuk replikasi jangka panjang.

Tautan kode replikasi DSGE klasik

Smets dan Wouters (2007), American Economic Review

- Paket replikasi resmi AER (kode dan data asli): https://www.aeaweb.org/aer/data/june07/20041254_data.zip
- Versi Dynare yang diperbarui (Johannes Pfeifer): https://github.com/JohannesPfeifer/DSGE_mod/blob/master/Smets_Wouters_2007/Smets_Wouters_2007_45.mod

Christiano, Eichenbaum, dan Evans (2005), Journal of Political Economy

- Replikasi Dynare dari komunitas (Forum Dynare, 2009): https://archives.dynare.org/phpBB3/viewtopic.php%3Fp=4140.html
- Catatan: kode asli CEE tidak ditulis di Dynare; versi Dynare adalah rekonstruksi pengguna.

Macroeconomic Model Data Base (MMB)

- Arsip 160+ model makro struktural dalam format Dynare, termasuk SW07, varian Christiano dkk., dan model bank sentral (mis. NAWM ECB, model proyeksi IMF): https://www.macromodelbase.com

Kenapa bukan R atau Stata?

R dan Stata dirancang untuk statistik dan ekonometrika, bukan untuk menyelesaikan sistem persamaan dinamis dengan ekspektasi rasional.

Alat	Unggul untuk	Untuk DSGE
Stata	Mikroekonometrika, data panel	`dsge`/`dsgenl`: hanya linearisasi orde 1, model kecil
R	Statistik, VAR/SVAR, visualisasi	Praktis tidak ada ekosistem serius
Python	Data, machine learning, umum	Ada (gEconpy, pydsge, dolo), belum sematang Dynare
MATLAB + Dynare	Model struktural	Lengkap: orde tinggi, Bayesian, OccBin, Ramsey

Untuk VAR/SVAR dan deret waktu, R dan Stata memadai; untuk keseimbangan umum struktural, bukan alat yang tepat.

Tren yang sedang bergeser

Garis depan riset makro bergerak ke Python dan Julia

Kenapa bergeser?

- Riset makro kini banyak memakai model **agen heterogen** (HANK), di mana Dynare kurang unggul.
- Alat paling berpengaruh untuk HANK, *Sequence-Space Jacobian* toolkit (Auclert, Bardóczy, Rognlie, Straub), ditulis dalam **Python**.
- **Julia**: secepat bahasa terkompilasi, sintaks mirip MATLAB, gratis. Ekosistem QuantEcon, dolo, dan Dynare.jl.

Contoh di Paris

- **ENSAE (IP Paris)**: metode numerik makro diajarkan dengan Julia.
- **Paris 1 Panthéon-Sorbonne**: DSGE di Master in Economics dipraktikkan dengan Python.
- **Dauphine-PSL, PSE, Bordeaux**: masih MATLAB/Dynare.

Ringkasan

- MATLAB adalah lingkungan komputasi berbasis matriks; GNU Octave adalah alternatif gratis dengan sintaks hampir sama.
- Dynare adalah standar untuk DSGE dan jalan di MATLAB maupun Octave.
- Akses gratis: lisensi kampus, MATLAB Online (basic), trial, atau Octave. Perhatikan batasan lisensi Student/Home.
- MATLAB masih dominan untuk DSGE agen representatif karena ekosistem Dynare, replikasi, dan inersia pengajaran.
- Untuk riset makro komputasi mutakhir (HANK), pusat gravitasinya mulai pindah ke Python dan Julia.

Bab-bab berikutnya memakai sintaks MATLAB yang portabel, sehingga semua contoh juga bisa dijalankan di Octave.

Sumber

- MATLAB Online (basic) dan batasannya:
  https://au.mathworks.com/products/matlab-online/matlab-online-versions.html
- Trial 30 hari: https://www.mathworks.com/trials/
- Perubahan lisensi Student/Home 2026 (MATLAB Central):
  https://in.mathworks.com/matlabcentral/discussions?view=full
- Ketentuan lisensi Home: https://jp.mathworks.com/pricing-licensing.html
- Harga Standard (pihak ketiga): https://www.thepricer.org/how-much-does-matlab-license-cost/
- Dynare di NumFOCUS: https://numfocus.org/project/dynare
- Daftar model MMB:
  https://www.macromodelbase.com/files/documentation_source/mmb-model-description.pdf
- ENSAE, Macroeconomics 2: https://ensae.fr/en/courses/600
- Paris 1, Macroeconomics: https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=39728
- Situs resmi Dynare: https://www.dynare.org